

Relatório Integrado de Probabilidade

Resolução e Fundamentação de Exemplos Seleccionados dos
Capítulos 2, 3 e 4 de Leon-Garcia

Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering, 3ª edição

Este relatório reúne quinze exemplos representativos dos três primeiros capítulos sobre variáveis aleatórias, distribuídos igualmente entre os temas de probabilidade elementar e independência (Capítulo 2), variáveis aleatórias discretas (Capítulo 3) e variáveis aleatórias contínuas (Capítulo 4). Para cada exemplo apresenta-se o enunciado, sua resolução e a dedução da principal expressão matemática utilizada, de modo a explicitar a origem teórica de cada fórmula empregada. Adota-se notação uniforme ao longo de todo o texto, com S denotando o espaço amostral, letras maiúsculas designando eventos ou variáveis aleatórias e a operação de probabilidade escrita na forma habitual.

1 Capítulo 2: Probabilidade e Independência de Eventos

1.1 Exemplo 2.1: Canal binário, probabilidade total e regra de Bayes

Enunciado. Um canal binário transmite os símbolos 0 e 1. A fonte emite o símbolo 0 com probabilidade igual a 0,6 e o símbolo 1 com probabilidade igual a 0,4. O canal inverte o bit transmitido com probabilidade 0,1. Denotando por E_0 e E_1 os eventos de emissão e por R_0 e R_1 os eventos de recepção, determine a probabilidade de se receber o símbolo 1, a probabilidade de o símbolo 1 ter sido emitido dado que ele foi recebido, e a probabilidade de erro do sistema.

Resolução. As probabilidades condicionais de recepção decorrem diretamente da taxa de inversão do canal:

$$P(R_1 | E_0) = 0,1, \quad P(R_0 | E_0) = 0,9, \quad P(R_0 | E_1) = 0,1, \quad P(R_1 | E_1) = 0,9.$$

Como os eventos de emissão formam uma partição do espaço amostral, a probabilidade de recepção do símbolo 1 obtém-se pelo teorema da probabilidade total:

$$P(R_1) = P(R_1 | E_0) P(E_0) + P(R_1 | E_1) P(E_1) = (0,1)(0,6) + (0,9)(0,4) = 0,42.$$

A probabilidade de emissão do símbolo 1 condicionada à sua recepção resulta da regra de Bayes:

$$P(E_1 | R_1) = \frac{P(R_1 | E_1) P(E_1)}{P(R_1)} = \frac{(0,9)(0,4)}{0,42} = \frac{6}{7} \approx 0,857.$$

A probabilidade de erro corresponde aos dois modos de discordância entre emissão e recepção:

$$P(\text{erro}) = P(R_1 | E_0) P(E_0) + P(R_0 | E_1) P(E_1) = (0,1)(0,6) + (0,1)(0,4) = 0,10.$$

Dedução da fórmula empregada. Ambas as expressões centrais derivam da definição de probabilidade condicional. Para um evento B de probabilidade positiva,

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

o que, reorganizado, fornece a regra do produto

$$P(A \cap B) = P(A | B) P(B).$$

Seja agora uma partição do espaço amostral formada por eventos mutuamente exclusivos cuja união é o próprio S . Como os eventos obtidos pela interseção de A com cada elemento da partição são disjuntos e sua união é A , o axioma da aditividade fornece

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i),$$

que é o teorema da probabilidade total, empregado no cálculo da probabilidade de recepção. Substituindo essa expressão no denominador da definição de probabilidade condicional e escrevendo o numerador pela regra do produto, obtém-se a regra de Bayes,

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j) P(B_j)}{\sum_i P(A | B_i) P(B_i)},$$

que inverte o sentido do condicionamento e sustenta o cálculo da probabilidade de emissão dado o símbolo recebido.

1.2 Exemplo 2.2: Teste de independência entre eventos

Enunciado. Lançam-se dois dados honestos, de modo que o espaço amostral contém trinta e seis pares ordenados equiprováveis. Seja B o evento em que o primeiro dado resulta em 3. Verifique se B é independente do evento A , em que a soma dos dados é 7, e do evento C , em que a soma é 6.

Resolução. Para a soma igual a 7 obtém-se, por contagem direta dos pares favoráveis,

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

Como o produto das probabilidades marginais coincide com a probabilidade da interseção,

$$P(A) P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = P(A \cap B),$$

os eventos A e B são independentes. Para a soma igual a 6,

$$P(C) = \frac{5}{36}, \quad P(C \cap B) = \frac{1}{36} = \frac{6}{216}, \quad P(C) P(B) = \frac{5}{36} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{216}.$$

Uma vez que

$$P(C \cap B) = \frac{6}{216} \neq \frac{5}{216} = P(C) P(B),$$

os eventos C e B são dependentes. Observa-se que a independência física dos dados não implica a independência de eventos arbitrários construídos sobre eles.

Dedução da fórmula empregada. O critério aplicado é a própria definição de independência. Dois eventos são independentes quando a ocorrência de um não altera a probabilidade do outro, ou seja, quando a probabilidade condicional de A dado B iguala a probabilidade de A . Substituindo a definição de probabilidade condicional nessa igualdade,

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A),$$

e multiplicando ambos os membros pela probabilidade de B , obtém-se a forma simétrica

$$P(A \cap B) = P(A) P(B),$$

adotada como definição operacional de independência. Sua vantagem é dispensar a hipótese de probabilidade positiva no condicionante e tratar os dois eventos de maneira simétrica, o que justifica seu uso como teste direto neste exemplo.

1.3 Exemplo 2.3: Probabilidade de pelo menos uma ocorrência

Enunciado. Um sinal é encaminhado por quatro rotas independentes, que falham com probabilidades 0,1, 0,2, 0,05 e 0,3, respectivamente. Determine a probabilidade de que ao menos uma rota funcione e a probabilidade de que ao menos uma rota falhe.

Resolução. Seja F_i o evento em que a rota i falha. O evento em que ao menos uma rota funciona é o complementar do evento em que todas falham. Pela independência,

$$P(\text{todas falham}) = \prod_{i=1}^4 P(F_i) = (0,1)(0,2)(0,05)(0,3) = 0,0003,$$

de modo que

$$P(\text{ao menos uma funciona}) = 1 - 0,0003 = 0,9997.$$

De forma análoga, o evento em que ao menos uma rota falha é o complementar daquele em que todas funcionam:

$$P(\text{todas funcionam}) = \prod_{i=1}^4 (1 - P(F_i)) = (0,9)(0,8)(0,95)(0,7) = 0,4788,$$

$$P(\text{ao menos uma falha}) = 1 - 0,4788 = 0,5212.$$

Dedução da fórmula empregada. A fórmula empregada,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i)),$$

combina duas ferramentas dos fundamentos do capítulo. A primeira é a lei de De Morgan, segundo a qual o complementar de uma união é a interseção dos complementares,

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c,$$

o que permite reescrever o evento de ao menos uma ocorrência como o complementar do evento em que nenhuma ocorre. A segunda é a extensão da independência à interseção, que decompõe a probabilidade conjunta em produto:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i^c\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i^c) = \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i)).$$

Aplicando por fim a probabilidade do complementar,

$$P(A^c) = 1 - P(A),$$

chega-se à expressão utilizada. Convém notar que a soma direta das probabilidades individuais superestima o resultado, pois contabiliza repetidamente as interseções, e por isso o caminho pelo complemento é o adequado.

1.4 Exemplo 2.4: Confiabilidade de um sistema série-paralelo

Enunciado. Um sistema é composto por um controlador de confiabilidade 0,95 disposto em série com um bloco de três unidades de processamento redundantes em paralelo, cada uma com confiabilidade 0,80. Todos os componentes falham de maneira independente. Determine a confiabilidade do sistema.

Resolução. Seja C o evento em que o controlador funciona e B o evento em que o bloco redundante funciona. O bloco em paralelo somente falha quando as três unidades falham simultaneamente, de modo que

$$P(\text{bloco falha}) = (1 - 0,80)^3 = (0,2)^3 = 0,008, \quad P(B) = 1 - 0,008 = 0,992.$$

Como controlador e bloco estão em série e são independentes, a confiabilidade do sistema é o produto das confiabilidades:

$$R = P(C)P(B) = (0,95)(0,992) = 0,9424.$$

Note-se que a confiabilidade global permanece limitada superiormente pela do controlador, que constitui o único elemento sem redundância.

Dedução da fórmula empregada. As duas fórmulas de composição decorrem das regras de independência aplicadas às estruturas em série e em paralelo. Um arranjo em série funciona apenas se todos os componentes funcionam, isto é, se ocorre a interseção dos eventos de bom funcionamento. Pela independência,

$$R_{\text{série}} = P\left(\bigcap_i C_i\right) = \prod_i P(C_i) = \prod_i p_i.$$

Um arranjo em paralelo falha apenas se todos os componentes falham, e portanto funciona no complementar desse evento. Aplicando novamente a lei de De Morgan e a independência aos eventos de falha,

$$R_{\text{paralelo}} = 1 - P\left(\bigcap_i C_i^c\right) = 1 - \prod_i (1 - p_i),$$

que é exatamente a expressão utilizada para o bloco redundante. A confiabilidade do sistema resulta da aplicação sucessiva dessas duas regras, colapsando primeiro o bloco paralelo em um componente equivalente e combinando-o em série com o controlador.

1.5 Exemplo 2.5: Independência dois a dois e independência mútua

Enunciado. Lançam-se duas moedas honestas, com espaço amostral formado pelos quatro resultados equiprováveis. Sejam A o evento em que a primeira moeda resulta em cara, B o evento em que a segunda moeda resulta em cara e C o evento em que ambas exibem a mesma face. Verifique se os três eventos são mutuamente independentes.

Resolução. As probabilidades marginais são iguais, pois cada evento reúne dois dos quatro resultados:

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}.$$

As interseções de pares consistem, em todos os casos, no único resultado em que ambas as moedas são cara, o que fornece

$$P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2},$$

de sorte que os três pares são independentes. Contudo, a interseção tripla também se reduz a esse único resultado, e portanto

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C).$$

Como a condição sobre a interseção tripla é violada, os eventos não são mutuamente independentes, ainda que sejam independentes dois a dois. A dependência emerge apenas quando os três eventos são considerados em conjunto, já que o conhecimento simultâneo de A e B determina C .

Dedução da fórmula empregada. A definição de independência mútua de três eventos exige a fatoração da probabilidade em todas as combinações de índices, e não apenas nos pares. Formalmente, os eventos A , B e C são mutuamente independentes quando

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), \quad P(A \cap C) = P(A)P(C), \quad P(B \cap C) = P(B)P(C),$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

A necessidade da condição tripla, além das condições de pares, resulta de que estas últimas restringem apenas o comportamento conjunto de dois eventos por vez e nada informam sobre a interseção dos três. Como o exemplo evidencia, é possível satisfazer as três condições de pares e ainda assim violar a condição tripla, razão pela qual a independência dois a dois não implica a independência mútua. Para n eventos, a definição generaliza-se exigindo a fatoração para todo subconjunto de índices de tamanho ao menos dois, o que corresponde a

$$2^n - n - 1$$

condições.

2 Capítulo 3: Variáveis Aleatórias Discretas

2.1 Exemplo 3.1: Valor esperado, variância e transformação afim

Enunciado. Seja X o número de caras obtidas em três lançamentos de uma moeda honesta, com função massa de probabilidade dada por

$$p_X(0) = \frac{1}{8}, \quad p_X(1) = \frac{3}{8}, \quad p_X(2) = \frac{3}{8}, \quad p_X(3) = \frac{1}{8}.$$

Determine o valor esperado, o segundo momento, a variância e o desvio padrão de X . Em seguida, para a variável transformada definida por dobrar X e somar um, obtenha o valor esperado e a variância.

Resolução. O valor esperado e o segundo momento resultam das somas ponderadas pelos respectivos valores e quadrados:

$$E[X] = \sum_{k=0}^3 k p_X(k) = \frac{0 + 3 + 6 + 3}{8} = 1,5,$$

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^3 k^2 p_X(k) = \frac{0 + 3 + 12 + 9}{8} = 3.$$

A variância e o desvio padrão seguem da relação entre momentos:

$$\text{VAR}[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = 3 - (1,5)^2 = 0,75, \quad \sigma_X = \sqrt{0,75} \approx 0,866.$$

Para a transformação afim, aplicam-se diretamente as propriedades de linearidade e de escala:

$$E[2X + 1] = 2E[X] + 1 = 4, \quad \text{VAR}[2X + 1] = 2^2 \text{VAR}[X] = 3.$$

Dedução da fórmula empregada. A fórmula de cálculo da variância obtém-se expandindo o quadrado em torno da média e aplicando a linearidade do valor esperado, com a média tratada como constante:

$$\text{VAR}[X] = E[(X - m)^2] = E[X^2] - 2mE[X] + m^2 = E[X^2] - m^2,$$

em que a média foi denotada por m . Como a variância é não negativa, decorre imediatamente que o segundo momento nunca é inferior ao quadrado da média. O efeito de uma transformação afim decorre do mesmo princípio. Escrevendo a nova variável na forma linear

$$Y = aX + b,$$

sua média é a mesma transformação aplicada à média de X , e portanto o desvio em relação à média satisfaz a relação

$$Y - E[Y] = a(X - E[X]).$$

Elevando ao quadrado e tomando o valor esperado,

$$\text{VAR}[aX + b] = E[a^2(X - E[X])^2] = a^2 \text{VAR}[X],$$

o que mostra que a constante aditiva não altera a dispersão, ao passo que o fator multiplicativo comparece elevado ao quadrado.

2.2 Exemplo 3.2: Distribuição binomial no controle de qualidade

Enunciado. Um lote apresenta taxa de defeito igual a 0,05. Inspeccionam-se dez peças de forma independente, e denota-se por X o número de peças defeituosas. Determine o valor esperado, a variância e as probabilidades de zero defeito, de exatamente um defeito e de ao menos dois defeitos.

Resolução. O número de defeitos segue a distribuição binomial com dez tentativas e probabilidade de sucesso igual a 0,05, cuja função massa é

$$p_X(k) = \binom{10}{k} (0,05)^k (0,95)^{10-k}.$$

O valor esperado e a variância resultam das fórmulas da binomial:

$$E[X] = np = 10 \cdot 0,05 = 0,5, \quad \text{VAR}[X] = np(1 - p) = 10 \cdot 0,05 \cdot 0,95 = 0,475.$$

As probabilidades solicitadas são

$$p_X(0) = (0,95)^{10} \approx 0,5987, \quad p_X(1) = \binom{10}{1} (0,05)(0,95)^9 \approx 0,3151,$$

e o evento de ao menos dois defeitos é obtido pelo complementar:

$$P[X \geq 2] = 1 - p_X(0) - p_X(1) \approx 1 - 0,5987 - 0,3151 = 0,0862.$$

Dedução da fórmula empregada. A função massa da binomial reflete a estrutura de tentativas de Bernoulli independentes. Uma sequência específica com k sucessos entre as n tentativas possui probabilidade

$$p^k (1 - p)^{n-k},$$

em virtude da independência, que converte a probabilidade da interseção em produto. Como o número de sequências distintas com exatamente k sucessos é dado pelo coeficiente binomial, e como tais sequências correspondem a eventos disjuntos, o axioma da aditividade fornece

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

O valor esperado decorre de escrever X como soma de n indicadores de Bernoulli independentes. Pela linearidade do valor esperado,

$$E[X] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = np,$$

e, como a variância de uma soma de variáveis independentes é a soma das variâncias, com cada indicador de Bernoulli contribuindo com a parcela correspondente,

$$\text{VAR}[X] = \sum_{i=1}^n \text{VAR}[X_i] = np(1-p).$$

2.3 Exemplo 3.3: Distribuição geométrica e ausência de memória

Enunciado. Um pacote é transmitido repetidamente, e cada tentativa é bem-sucedida com probabilidade 0,1, de forma independente. Seja M o número de tentativas até o primeiro sucesso. Determine o valor esperado e o desvio padrão de M , a probabilidade de o primeiro sucesso ocorrer na quinta tentativa e a probabilidade de serem necessárias mais de dez tentativas. Em seguida, dado que já ocorreram dez falhas, avalie a probabilidade de serem necessárias mais de dez tentativas adicionais.

Resolução. O número de tentativas até o primeiro sucesso segue a distribuição geométrica de parâmetro 0,1, cuja função massa é

$$p_M(m) = (0,9)^{m-1}(0,1).$$

O valor esperado e a variância são

$$E[M] = \frac{1}{p} = 10, \quad \text{VAR}[M] = \frac{1-p}{p^2} = \frac{0,9}{0,01} = 90, \quad \sigma_M = \sqrt{90} \approx 9,49.$$

A probabilidade de o primeiro sucesso ocorrer na quinta tentativa e a probabilidade da cauda são

$$p_M(5) = (0,9)^4(0,1) \approx 0,0656, \quad P[M > 10] = (0,9)^{10} \approx 0,3487.$$

Pela propriedade de ausência de memória, a probabilidade condicional de mais de dez tentativas adicionais, dado que já houve dez falhas, coincide com a probabilidade incondicional de mais de dez tentativas:

$$P[M > 20 \mid M > 10] = P[M > 10] \approx 0,3487.$$

Dedução da fórmula empregada. A expressão da cauda decorre de que o evento de mais de k tentativas equivale às k primeiras tentativas resultarem em fracasso. Pela independência das tentativas,

$$P[M > k] = (1-p)^k.$$

A partir dessa relação, a propriedade de ausência de memória obtém-se aplicando a definição de probabilidade condicional e observando que o evento de mais de j somado a k tentativas está contido no evento de mais de j tentativas:

$$P[M > j + k \mid M > j] = \frac{P[M > j + k]}{P[M > j]} = \frac{(1 - p)^{j+k}}{(1 - p)^j} = (1 - p)^k = P[M > k].$$

O valor esperado, por sua vez, resulta da soma da série geométrica derivada. Partindo da definição

$$E[M] = \sum_{m \geq 1} m (1 - p)^{m-1} p$$

e utilizando a identidade da série derivada,

$$\sum_{m \geq 1} m x^{m-1} = \frac{1}{(1 - x)^2}, \quad |x| < 1,$$

obtém-se

$$E[M] = p \cdot \frac{1}{(1 - (1 - p))^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

2.4 Exemplo 3.4: Distribuição de Poisson e dependência do intervalo

Enunciado. Uma central recebe chamadas segundo um processo de Poisson com taxa de três chamadas por minuto. Determine a probabilidade de nenhuma chamada em um minuto, a probabilidade de duas ou mais chamadas em um minuto e a probabilidade de exatamente cinco chamadas em dois minutos.

Resolução. Em um intervalo de um minuto, o parâmetro da distribuição é o produto da taxa pela duração, ou seja, três. A função massa da Poisson fornece

$$P[N = 0] = e^{-3} \approx 0,0498, \quad P[N = 1] = 3e^{-3} \approx 0,1494,$$

e a probabilidade de duas ou mais chamadas obtém-se pelo complementar:

$$P[N \geq 2] = 1 - P[N = 0] - P[N = 1] \approx 1 - 0,0498 - 0,1494 = 0,8008.$$

Para o intervalo de dois minutos, o parâmetro passa a ser seis, uma vez que ele escala linearmente com a duração observada. Assim,

$$P[N = 5] = \frac{6^5}{5!} e^{-6} \approx 0,1606.$$

Dedução da fórmula empregada. A distribuição de Poisson surge como limite da binomial quando o número de tentativas cresce indefinidamente e a probabilidade de sucesso decresce, mantendo constante o produto entre o número de tentativas e a probabilidade de sucesso, denotado por α . Escrevendo a probabilidade de sucesso como o quociente desse produto pelo número de tentativas e tomando o limite,

$$\binom{n}{k} \left(\frac{\alpha}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\alpha}{n}\right)^{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha},$$

em que se utilizou que a razão de fatoriais tende à unidade e que o fator remanescente converge à exponencial. O parâmetro α representa o número esperado de eventos no intervalo considerado. Como esse número esperado é proporcional à duração, ao se observar um intervalo de comprimento t sob taxa λ o parâmetro torna-se o produto dessas grandezas, o que fundamenta a substituição adotada ao passar de um para dois minutos. Da série exponencial decorre ainda que a média e a variância da distribuição coincidem e são ambas iguais a α .

2.5 Exemplo 3.5: Esperança total e regra de Bayes discreta

Enunciado. Uma fábrica opera duas linhas de produção. A linha A responde por sessenta por cento dos lotes e a linha B pelos demais quarenta por cento. O número de defeitos por lote, denotado por X , possui distribuições condicionais dadas por

$$p_X(k | A) = (0, 5; 0, 3; 0, 2), \quad p_X(k | B) = (0, 2; 0, 3; 0, 5), \quad k \in \{0, 1, 2\}.$$

Determine a função massa incondicional de X , o seu valor esperado e a probabilidade de um lote com dois defeitos provir da linha A .

Resolução. Aplicando o teorema da probabilidade total a cada valor,

$$p_X(0) = (0, 5)(0, 6) + (0, 2)(0, 4) = 0, 38,$$

$$p_X(1) = (0, 3)(0, 6) + (0, 3)(0, 4) = 0, 30, \quad p_X(2) = (0, 2)(0, 6) + (0, 5)(0, 4) = 0, 32.$$

O valor esperado pode ser obtido diretamente da função massa incondicional ou, de forma equivalente, pela esperança total, ambas fornecendo

$$E[X] = 0(0, 38) + 1(0, 30) + 2(0, 32) = 0, 94, \quad E[X] = (0, 7)(0, 6) + (1, 3)(0, 4) = 0, 94.$$

A probabilidade de origem na linha A dado o lote com dois defeitos resulta da regra de Bayes:

$$P(A | X = 2) = \frac{p_X(2 | A) P(A)}{p_X(2)} = \frac{(0, 2)(0, 6)}{0, 32} = 0, 375.$$

Dedução da fórmula empregada. A esperança total decorre da combinação do teorema da probabilidade total com a definição de valor esperado. Sendo os eventos condicionantes uma partição do espaço amostral, a função massa incondicional escreve-se como

$$p_X(x) = \sum_i p_X(x | B_i) P(B_i).$$

Substituindo essa expressão na definição do valor esperado e trocando a ordem dos somatórios,

$$E[X] = \sum_x x p_X(x) = \sum_i \left(\sum_x x p_X(x | B_i) \right) P(B_i) = \sum_i E[X | B_i] P(B_i),$$

que expressa o valor esperado como média ponderada das esperanças condicionais. A regra de Bayes na forma discreta é a mesma do capítulo anterior, agora aplicada aos eventos definidos pelos valores da variável aleatória, com a função massa incondicional cumprindo o papel de fator de normalização no denominador.

3 Capítulo 4: Variáveis Aleatórias Contínuas

3.1 Exemplo 4.1: Densidade, normalização, distribuição acumulada e momentos

Enunciado. Considere a densidade de probabilidade proporcional a x no intervalo de zero a dois, isto é,

$$f_X(x) = cx, \quad 0 \leq x \leq 2,$$

e nula fora desse intervalo. Determine a constante de normalização, a função distribuição acumulada, a probabilidade de X exceder um e os dois primeiros momentos com a respectiva variância.

Resolução. A constante decorre da condição de normalização da densidade:

$$\int_0^2 c x dx = c \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 = 2c = 1 \implies c = \frac{1}{2}.$$

Integrando a densidade obtém-se a distribuição acumulada, válida no interior do suporte,

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{t}{2} dt = \frac{x^2}{4}, \quad 0 \leq x \leq 2,$$

sendo nula para valores negativos e igual a um acima de dois. A probabilidade de excesso segue da cauda da acumulada,

$$P[X > 1] = 1 - F_X(1) = 1 - \frac{1}{4} = 0,75.$$

Os momentos e a variância são

$$E[X] = \int_0^2 x \frac{x}{2} dx = \frac{4}{3}, \quad E[X^2] = \int_0^2 x^2 \frac{x}{2} dx = 2,$$

$$\text{VAR}[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = 2 - \frac{16}{9} = \frac{2}{9} \approx 0,222.$$

Dedução da fórmula empregada. As três operações utilizadas derivam da definição de densidade de probabilidade. A condição de normalização provém do axioma que atribui probabilidade unitária ao espaço amostral, expresso no caso contínuo como

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1,$$

o que fixa a constante multiplicativa. A distribuição acumulada é, por definição, a probabilidade de a variável não exceder um dado valor, e como a densidade é a derivada dessa função, a acumulada recupera-se por integração:

$$F_X(x) = P[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt.$$

O valor esperado no caso contínuo substitui a soma ponderada do caso discreto por uma integral ponderada pela densidade,

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx,$$

da qual decorrem os momentos ao se tomar g como a identidade e como o quadrado, respectivamente, mantendo-se válida a mesma relação entre variância e momentos estabelecida no capítulo anterior.

3.2 Exemplo 4.2: Distribuição exponencial e ausência de memória

Enunciado. O tempo de vida T de um componente segue distribuição exponencial com taxa igual a 0,001 por hora. Determine o tempo médio até a falha, a probabilidade de o componente ultrapassar mil e quinhentas horas e a vida mediana. Em seguida, dado que o componente sobreviveu a duas mil horas, avalie a probabilidade de ele funcionar por mais mil e quinhentas horas.

Resolução. Para a distribuição exponencial, a acumulada e a cauda são

$$F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad P[T > t] = e^{-\lambda t}.$$

O tempo médio até a falha e a probabilidade de excesso são

$$E[T] = \frac{1}{\lambda} = 1000 \text{ horas}, \quad P[T > 1500] = e^{-1,5} \approx 0,2231.$$

A vida mediana anula a diferença entre a acumulada e um meio:

$$1 - e^{-\lambda m} = 0,5 \implies m = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx 693,1 \text{ horas}.$$

Pela ausência de memória da distribuição exponencial, a probabilidade condicional de sobrevivência adicional coincide com a probabilidade incondicional correspondente:

$$P[T > 3500 \mid T > 2000] = P[T > 1500] \approx 0,2231.$$

Dedução da fórmula empregada. A cauda exponencial obtém-se por integração direta da densidade, válida para argumento não negativo,

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t},$$

resultando

$$P[T > t] = \int_t^{\infty} \lambda e^{-\lambda \tau} d\tau = e^{-\lambda t}.$$

A partir dessa expressão, a propriedade de ausência de memória segue da definição de probabilidade condicional, observando que o evento de sobrevivência ao instante t somado a s está contido no evento de sobrevivência ao instante t :

$$P[T > t + s \mid T > t] = \frac{P[T > t + s]}{P[T > t]} = \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda s} = P[T > s].$$

Este resultado exprime que a distribuição da vida residual independe do tempo já decorrido, sendo a exponencial a única distribuição contínua a possuir tal propriedade. O tempo médio, por sua vez, resulta da integral da cauda,

$$E[T] = \int_0^{\infty} P[T > t] dt,$$

que para a cauda exponencial fornece o inverso da taxa.

3.3 Exemplo 4.3: Distribuição gaussiana e padronização

Enunciado. A tensão de saída de um sensor é modelada por uma variável aleatória gaussiana com média dez volts e variância quatro. Determine a probabilidade de a tensão exceder treze volts, a probabilidade de ela permanecer entre oito e doze volts e o valor limiar excedido com probabilidade 0,05.

Resolução. O desvio padrão é a raiz da variância, igual a dois. Padronizando a variável e utilizando a função de cauda gaussiana Q , obtém-se

$$P[X > 13] = Q\left(\frac{13 - 10}{2}\right) = Q(1,5) \approx 0,0668.$$

Para o intervalo simétrico em torno da média,

$$P[8 < X < 12] = P[-1 < Z < 1] = 1 - 2Q(1) \approx 1 - 2(0,1587) = 0,6827.$$

O limiar excedido com probabilidade 0,05 corresponde ao quantil da função Q . Como o quantil que satisfaz

$$Q(z) = 0,05$$

é aproximadamente igual a 1,645, a despadronização fornece

$$x_0 = m + z\sigma = 10 + (1,645)(2) = 13,29 \text{ volts.}$$

Dedução da fórmula empregada. A técnica de padronização baseia-se em que a transformação afim que subtrai a média e divide pelo desvio padrão converte qualquer gaussiana na gaussiana de média nula e variância unitária. Definindo a variável padronizada

$$Z = \frac{X - m}{\sigma},$$

sua distribuição acumulada relaciona-se com a de X por

$$F_Z(z) = P\left[\frac{X - m}{\sigma} \leq z\right] = P[X \leq m + \sigma z] = F_X(m + \sigma z),$$

e derivando em relação a z , pela regra da cadeia,

$$f_Z(z) = \sigma f_X(m + \sigma z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2},$$

em que a substituição da densidade gaussiana elimina toda a dependência da média e do desvio padrão. A função de cauda é definida como a probabilidade de a variável padronizada exceder um dado valor, e da paridade da densidade padronizada decorre a relação de simetria

$$Q(-z) = 1 - Q(z),$$

empregada implicitamente ao se tratar o intervalo simétrico. O problema inverso apenas reverte a padronização, recuperando o limiar a partir do quantil apropriado por

$$x_0 = m + z\sigma.$$

3.4 Exemplo 4.4: Função de uma variável aleatória

Enunciado. Seja X uma variável aleatória gaussiana padrão e defina-se a variável transformada como o seu quadrado. Determine a densidade da variável resultante, que corresponde à distribuição qui-quadrado com um grau de liberdade.

Resolução. Como a transformação pelo quadrado não é monótona, aplica-se o método da distribuição acumulada. Para argumento não negativo, o evento de o quadrado não exceder y equivale a X pertencer a um intervalo simétrico:

$$F_Y(y) = P[X^2 \leq y] = P[-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}] = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}).$$

Derivando em relação a y e aplicando a regra da cadeia,

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})].$$

Substituindo a densidade gaussiana padrão, que é par, os dois termos coincidem, resultando

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}, \quad y > 0.$$

Dedução da fórmula empregada. O procedimento fundamenta-se no método da distribuição acumulada para funções de uma variável aleatória. Quando a transformação é estritamente monótona e invertível, a densidade da variável resultante obtém-se pela fórmula da transformação,

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{dx}{dy} \right|,$$

em que o valor absoluto do jacobiano assegura a conservação da probabilidade sob a mudança de variável. No caso presente a transformação não é monótona, pois o quadrado associa a cada valor positivo de y dois valores simétricos de X . Por essa razão, o evento correspondente reúne dois ramos, e a densidade acumula as contribuições de ambos, o que explica a presença da soma das densidades avaliadas em mais e menos raiz de y . O fator que multiplica o colchete é precisamente o jacobiano comum aos dois ramos, decorrente da derivada da raiz quadrada.

3.5 Exemplo 4.5: Desigualdades de Markov e Chebyshev

Enunciado. O número de pacotes por segundo em um enlace possui média igual a cem e desvio padrão igual a cinco. Estabeleça uma cota superior para a probabilidade de o número de pacotes atingir ou exceder cento e vinte pela desigualdade de Markov, uma cota para a probabilidade de o desvio em relação à média atingir ou exceder quinze pela desigualdade de Chebyshev, e compare esta última com o valor exato sob hipótese gaussiana.

Resolução. A desigualdade de Markov, que utiliza apenas a média de uma variável não negativa, fornece

$$P[X \geq 120] \leq \frac{E[X]}{120} = \frac{100}{120} \approx 0,833.$$

A desigualdade de Chebyshev, aplicada com afastamento igual a três desvios padrão, fornece

$$P[|X - 100| \geq 15] \leq \frac{\sigma^2}{15^2} = \frac{25}{225} = \frac{1}{9} \approx 0,111.$$

Sob hipótese gaussiana, o mesmo afastamento de três desvios padrão corresponde ao valor exato

$$P[|X - 100| \geq 15] = 2Q(3) \approx 0,0027,$$

consideravelmente inferior à cota de Chebyshev, o que evidencia o caráter conservador das desigualdades quando a distribuição não é especificada.

Dedução da fórmula empregada. A desigualdade de Markov decorre de particionar a integral que define o valor esperado de uma variável não negativa e descartar a contribuição do intervalo inferior. Para um nível positivo,

$$E[X] = \int_0^\infty x f_X(x) dx \geq \int_a^\infty x f_X(x) dx \geq a \int_a^\infty f_X(x) dx = a P[X \geq a],$$

de onde resulta

$$P[X \geq a] \leq \frac{E[X]}{a}.$$

A desigualdade de Chebyshev obtém-se aplicando a de Markov à variável não negativa formada pelo quadrado do desvio em relação à média, com nível igual ao quadrado do afastamento:

$$P[|X - m| \geq a] = P[(X - m)^2 \geq a^2] \leq \frac{E[(X - m)^2]}{a^2} = \frac{\sigma^2}{a^2}.$$

Ambas as cotas dependem apenas de momentos, e não da forma da distribuição, o que as torna universais, porém tipicamente frouxas. Quando a distribuição é conhecida, como no caso gaussiano, o valor exato pode ser muito inferior à cota, razão pela qual estas desigualdades se destinam a situações em que apenas a média, ou a média e a variância, estão disponíveis.